CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Point fixe d'une fonction croissante

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ **croissante** (pas forcément continue). On note $A = \{x \in [0,1] : f(x) \geqslant x\}$.

1. Montrer que A est non vide et majorée. On note $c = \sup A$; montrer que $c \in [0,1]$.
2. Montrer que $c \leqslant f(c)$.
3. Montrer que $f(c) \in A$, et conclure que $f(c) = c$.
4. Montrer que le résultat est faux pour une fonction décroissante.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f croissante : $x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'existence d'un point fixe sans continuité.

Corrigé

La borne supérieure existe

- **Non vide** : $f(0) \in [0,1]$, donc $f(0) \geqslant 0$: $0 \in A$.
- **Majorée** : $A \subset [0,1]$, donc 1 majore A.
- Par la **propriété de la borne supérieure** (toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ a une borne supérieure), $c = \sup A$ existe. Comme $0 \in A$, $c \geqslant 0$; comme 1 est un majorant et c le plus petit, $c \leqslant 1$.

c ⩽ f(c)

Soit $x \in A$. Comme c majore A, $x \leqslant c$; f étant croissante, $f(x) \leqslant f(c)$. Et $x \in A$ signifie $x \leqslant f(x)$. En enchaînant :

$$< spandata - k = "maj" > x \leqslant f(x) \leqslant f(c) < /span > .$$

Donc $f(c)$ est un majorant de A. La borne supérieure est le plus petit majorant : $c \leqslant f(c)$.

f(c) ∈ A, puis f(c) = c

- On applique f croissante à l'inégalité $c \leqslant f(c)$ (Q2) : $f(c) \leqslant f(f(c))$.
- Cela dit exactement que le réel $f(c) \in [0,1]$ vérifie la condition de A : $f(c) \in A$.
- Tout élément de A est majoré par $\sup A = c$: $f(c) \leqslant c$.
- Avec Q2 ($c \leqslant f(c)$), on obtient l'égalité.

$$f(c) = c.$$

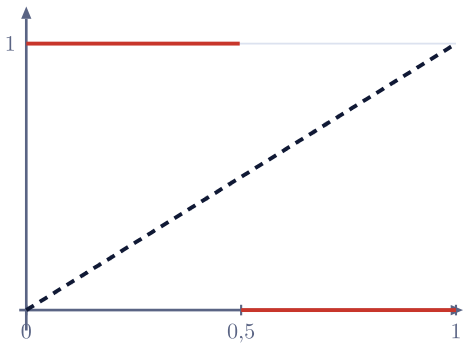
Exemple : $f(x) = 0$ pour $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = 1$ sinon. $A = \{0\} \cup [\frac{1}{2}, 1]$, $c = 1$, et $f(1) = 1$.

Fonction décroissante

Contre-exemple : $f(x) = 1$ si $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = 0$ si $x \geqslant \frac{1}{2}$. Elle est décroissante, de $[0,1]$ dans $[0,1]$.

Pas de point fixe : si $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = x$ donnerait $x = 1$, mais $1 \not< \frac{1}{2}$; si $x \geqslant \frac{1}{2}$, $f(x) = x$ donnerait $x = 0$, mais $0 \not\geqslant \frac{1}{2}$.

Avec la continuité, il y aurait un point fixe (TVI appliqué à $x \mapsto f(x) - x$, qui passe de $f(0) \geqslant 0$ à $f(1) - 1 \leqslant 0$), mais cette fonction n'est pas continue.



Une fonction décroissante qui saute par-dessus la diagonale $y = x$: aucun point fixe.

Le piège

Chercher à utiliser le TVI : f n'est pas supposée continue, seule la croissance sert.

La méthode

Point fixe d'une application croissante : prendre la borne supérieure des x tels que $f(x) \geqslant x$.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.**

$$X \subset \mathbb{R},\ X \neq \emptyset,\ X \text{ minorée} \implies \inf X \text{ existe.}$$

$$a = \inf X \iff \begin{cases} \forall x \in X,\ a \leqslant x, \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in X,\ x < a + \varepsilon. \end{cases}$$

$$\inf\,]0,1] = 0 \notin\,]0,1].$$